Lista5\Q2\src\L5Q2\Enfermeiro.java

```java
package L5Q2;

public class Enfermeiro extends Funcionario {

    private int horasExtrasTrabalhadas;

    public Enfermeiro(String nome, int horasExtrasTrabalhadas) {
        super(nome, 2000, "INTEGRAL");
        this.horasExtrasTrabalhadas = horasExtrasTrabalhadas;
    }

    @Override
    public double exibirSalario() {
        double salario = 2000;
        if (horasExtrasTrabalhadas > 0) {
            salario += horasExtrasTrabalhadas * 50;
        }
        return salario;
    }

}

```

Lista5\Q2\src\L5Q2\Funcionario.java

```java
package L5Q2;

public class Funcionario {
    private String nome;
    private double salario;
    private String turno;

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getTurno() {
        return turno;
    }

    public void setTurno(String turno) {
        this.turno = turno;
    }

    public double exibirSalario() {
        return salario;
    }

    public Funcionario(String nome, double salario, String turno) {
        this.nome = nome;
        this.salario = 1200;
        this.turno = "INTEGRAL";
    }

}

```

Lista5\Q2\src\L5Q2\Hospital.java

```java
package L5Q2;
import java.util.ArrayList;

public class Hospital {
    private Medico diretor;
    private ArrayList<Funcionario> funcionarios;
    private ArrayList<String> cirurgiasRealizadas;

    public Hospital(Medico diretor) {
        this.diretor = diretor;
        this.funcionarios = new ArrayList<>();
        this.cirurgiasRealizadas = new ArrayList<>();
    }

    public Medico getDiretor() {
        return diretor;
    }

    public void setDiretor(Medico diretor) {
        this.diretor = diretor;
    }

    public ArrayList<Funcionario> getFuncionarios() {
        return funcionarios;
    }

    public void setFuncionarios(ArrayList<Funcionario> funcionarios) {
        this.funcionarios = funcionarios;
    }

    public ArrayList<String> getCirurgiasRealizadas() {
        return cirurgiasRealizadas;
    }

    public void setCirurgiasRealizadas(ArrayList<String> cirurgiasRealizadas) {
        this.cirurgiasRealizadas = cirurgiasRealizadas;
    }

    public void contratarFuncionario(Funcionario funcionario) {
        if (diretor != null && "DIRETOR".equals(diretor.getCargo())) {
            funcionarios.add(funcionario);
            System.out.println("Funcionario contratado com sucesso!");
        } else {
            System.out.println("Erro: Apenas o diretor pode contratar funcionarios!");
        }
    }

    public void demitirFuncionario(Funcionario funcionario) {
        if (diretor != null && "DIRETOR".equals(diretor.getCargo())) {
            if (funcionarios.remove(funcionario)) {
                System.out.println("Funcionario demitido com sucesso!");
```

```
            } else {
                System.out.println("Erro: Funcionario nao encontrado!");
            }
        } else {
            System.out.println("Erro: Apenas o diretor pode demitir funcionarios!");
        }
    }

    public void realizarCirurgia(String cirurgia, Medico medico) {
        if (medico.isCirurgiao()) {
            cirurgiasRealizadas.add(cirurgia);
            System.out.println("Cirurgia '" + cirurgia + "' realizada com sucesso pelo Dr. " + medico);
        } else {
            System.out.println("Erro: O medico " + medico + " nao e um cirurgiao!");
        }
    }

}

```

Lista5\Q2\src\Main.java

```java
import java.util.Scanner;
import L5Q2.*;

public class Main {
    static Hospital hospital;

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Sistema de gerenciamento hospitalar");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite o nome do diretor:");
        String nomeDiretor = scanner.nextLine();
        System.out.println("Medico diretor tem especialidade? 1 - Pediatra, 2 - Cirurgiao, 3 - Ambos, 0 - Nenhum");
        int especialidadeDiretor = scanner.nextInt();
        switch(especialidadeDiretor) {
            case 1:
                hospital = new Hospital(new Medico(nomeDiretor, "DIRETOR", true, false));
                break;
            case 2:
                hospital = new Hospital(new Medico(nomeDiretor, "DIRETOR", false, true));
                break;
            case 3:
                hospital = new Hospital(new Medico(nomeDiretor, "DIRETOR", true, true));
                break;
            default:
                hospital = new Hospital(new Medico(nomeDiretor, "DIRETOR", false, false));
        }
        System.out.println("Hospital criado com sucesso!");
        System.out.println("Menu de opcoes:");
        System.out.println("1. Contratar Funcionario");
        System.out.println("2. Demitir Funcionario");
        System.out.println("3. Realizar Cirurgia");
        System.out.println("0. Sair");
        while (true) {
            System.out.println("Escolha uma opcao:");
            int opcao = scanner.nextInt();
            if (opcao == 0) {
                System.out.println("Encerrando o programa...");
                break;
            }
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionario:");
                    String nomeFuncionario = scanner.next();
                    System.out.println("Digite o cargo do funcionario (1 - FUNCIONARIO GERAL, 2 - MEDICO, 3 - ENFERMEIRO):");
                    int cargoFuncionario = scanner.nextInt();
                    switch (cargoFuncionario) {
                        case 1:
                            Funcionario funcionario = new Funcionario(nomeFuncionario, 1200, "INTEGRAL");
                            hospital.contratarFuncionario(funcionario);
```

```
                            break;
                        case 2:
                            System.out.println("O medico e estagiario ou formado? 1 - Estagiario, 2 - Formado");
                            int tipoMedico = scanner.nextInt();
                            if (tipoMedico == 1) {
                                Medico medicoEstagiario = new Medico(nomeFuncionario, "ESTAGIARIO", false, false);
                                hospital.contratarFuncionario(medicoEstagiario);
                            } else {
                                System.out.println("O medico tem especialidade? 1 - Pediatra, 2 - Cirurgiao, 3 - Ambos, 0 - Nenhum");
                                int especialidadeMedico = scanner.nextInt();
                                switch (especialidadeMedico) {
                                    case 1:
                                        hospital.contratarFuncionario(new Medico(nomeFuncionario, "MEDICO", true, false));
                                        break;
                                    case 2:
                                        hospital.contratarFuncionario(new Medico(nomeFuncionario, "MEDICO", false, true));
                                        break;
                                    case 3:
                                        hospital.contratarFuncionario(new Medico(nomeFuncionario, "MEDICO", true, true));
                                        break;
                                    default:
                                        hospital.contratarFuncionario(new Medico(nomeFuncionario, "MEDICO", false, false));
                                }
                            }
                            break;
                        case 3:
                            System.out.println("Digite as horas extras trabalhadas pelo enfermeiro:");
                            int horasExtras = scanner.nextInt();
                            Enfermeiro enfermeiro = new Enfermeiro(nomeFuncionario, horasExtras);
                            hospital.contratarFuncionario(enfermeiro);
                            break;
                        default:
                            System.out.println("Cargo invalido! Tente novamente.");
                    }
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionario a ser demitido:");
                    String nomeFuncionarioDemitir = scanner.next();
                    Funcionario funcionario = encontrarFuncionario-PorNome(nomeFuncionarioDemitir);
                    if (funcionario != null) {
                        hospital.demitirFuncionario(funcionario);
                    } else {
                        System.out.println("Funcionario nao encontrado! Tente novamente.");
                    }
```

```java

                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Digite o nome do medico que realizara a cirurgia:");
                    String nomeMedicoCirurgia = scanner.next();
                    Funcionario medicoCirurgia = encontrarFuncionario-PorNome(nomeMedicoCirurgia);
                    if (medicoCirurgia != null && medicoCirurgia instanceof Medico) {
                        System.out.println("Digite o nome da cirurgia a ser realizada:");
                        String nomeCirurgia = scanner.next();
                        hospital.realizarCirurgia(nomeCirurgia, (Medico) medicoCirurgia);
                    } else {
                        System.out.println("Medico nao encontrado ou funcionario nao e cirurgiao! Tente novamente.");
                    }
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida! Tente novamente.");
            }
        }
        scanner.close();
    }
    static Funcionario encontrarFuncionarioPorNome(String nome) {
        for (Funcionario funcionario : hospital.getFuncionarios()) {
            if (funcionario.getNome().equals(nome)) {
                return funcionario;
            }
        }
        return null;
    }
}

```

Lista5\Q2\src\L5Q2\Medico.java

```java
package L5Q2;

public class Medico extends Funcionario {

    private String cargo;
    private boolean isPediatra;
    private boolean isCirurgiao;
    private Medico assistenteEstagiario;
    private Enfermeiro assistenteEnfermeiro;

    public Medico(String nome, String cargo, boolean isPediatra, boolean isCirurgiao) {
        super(nome, 1200, "INTEGRAL");
        this.cargo = cargo;
        this.isPediatra = isPediatra;
        this.isCirurgiao = isCirurgiao;
        this.assistenteEstagiario = null;
        this.assistenteEnfermeiro = null;
    }

    public boolean atribuirAssistenteEstagiario(Medico medico) {
        if ("ESTAGIARIO".equals(this.cargo)) {
            System.out.println("Erro: Medico estagiario nao pode ter assistente!");
            return false;
        }

        if (medico == null || !"ESTAGIARIO".equals(medico.cargo)) {
            System.out.println("Erro: O assistente deve ser um medico estagiario!");
            return false;
        }

        this.assistenteEstagiario = medico;
        System.out.println("Assistente estagiario atribuido com sucesso!");
        return true;
    }

    public boolean atribuirAssistenteEnfermeiro(Enfermeiro enfermeiro) {
        if ("ESTAGIARIO".equals(this.cargo)) {
            System.out.println("Erro: Medico estagiario nao pode ter assistente!");
            return false;
        }

        if (enfermeiro == null) {
            System.out.println("Erro: Enfermeiro invalido!");
            return false;
        }

        this.assistenteEnfermeiro = enfermeiro;
        System.out.println("Assistente enfermeiro atribuido com sucesso!");
        return true;
    }

```

```java
    public Medico getAssistenteEstagiario() {
        return assistenteEstagiario;
    }

    public Enfermeiro getAssistenteEnfermeiro() {
        return assistenteEnfermeiro;
    }

    public void contratarFuncionario(Funcionario funcionario) {
        if ("DIRETOR".equals(this.cargo)) {
            System.out.println("Funcionario contratado com sucesso!");
        } else {
            System.out.println("Erro: Apenas medicos com cargo de Diretor podem contratar funcionarios!");
        }
    }

    public void demitirFuncionario(Funcionario funcionario) {
        if ("DIRETOR".equals(this.cargo)) {
            System.out.println("Funcionario demitido com sucesso!");
        } else {
            System.out.println("Erro: Apenas medicos com cargo de Diretor podem demitir funcionarios!");
        }
    }

    public String getCargo() {
        return cargo;
    }

    public void setCargo(String cargo) {
        this.cargo = cargo;
    }

    public boolean isPediatra() {
        return isPediatra;
    }

    public void setPediatra(boolean isPediatra) {
        this.isPediatra = isPediatra;
    }

    public boolean isCirurgiao() {
        return isCirurgiao;
    }

    public void setCirurgiao(boolean isCirurgiao) {
        this.isCirurgiao = isCirurgiao;
    }

    public void setAssistenteEstagiario(Medico assistenteEstagiario) {
        this.assistenteEstagiario = assistenteEstagiario;
    }

```

```java
    public void setAssistenteEnfermeiro(Enfermeiro assistenteEnfermeiro) {
        this.assistenteEnfermeiro = assistenteEnfermeiro;
    }

    @Override
    public double exibirSalario() {
        double salario = 1200;

        if ("ESTAGIARIO".equals(cargo)) {
            salario = 1200;
        } else if ("FORMADO".equals(cargo)) {
            salario = 5000;
        } else if ("DIRETOR".equals(cargo)) {
            salario = 10000;
        }

        if (isPediatra) {
            salario += 1000;
        }

        if (isCirurgiao) {
            salario += 1500;
        }

        return salario;
    }
}

```